BEIHANG UNIVERSITY
北京航空航天大學

离散数学-谓词逻辑

命题逻辑推理的局限性

- 自然语言：北京是大城市，上海是大城市，西安是大城市
- 命题逻辑：三个原子命题 p, q, r
- 存在问题：虽然这三个命题表达了相同类型的断言，但是从 p, q, r 三个命题变元看不出来他们代表的断言类型是相同的。

- 命题逻辑在知识的表达和推理上有一定的局限性，因此需要引入谓词逻辑。

谓词

- 在谓词逻辑中，将命题中表示思维对象的词称为主词，将表示对象性质的词称为谓词。
- **例2.1** 考察下面的命题：

  1. 张华是学生。
  2. 李明是学生。

  - 两个命题的主词分别是“张华”和“李明”，
  - 谓词都是“是学生”。
  - a：张华　　b：李明　　$H(x)$：x 是学生
- 这两个命题分别表示为 $H(a)$ 和$H(b)$，这样的表示就显示了这两个命题有相同谓词的特征。

论域、个体（常元、变元）

- 研究的对象组成了一个非空集合，称这个非空集合为论域。例如，点、线、面、体组成了几何学的论域，数论的论域是正整数集合。对论域的唯一要求是它不能为空集。
- 论域中的元素称为个体。

二元谓词

- **例2.2** 考察下面的命题：

  张华的父亲爱张华。

  a：张华　　$f(x)$：x 的父亲　　$L(x,y)$：x爱y

  - 域该命题表示为 $L(f(a),a)$。
  - 取所有人组成的集合为论域 D。
  - L 表示人与人之间的关系，可看作从 D^2 到 $\{0,1\}$的函数，称为二元谓词。若 x 爱 y，则 $L(x,y) = 1$，否则 $L(x,y) = 0$。
  - f 表示从论域 D到 D 的一元函数，对每个人 x，$f(x)$ 是 x 的父亲。

函词

- 函数与谓词的区别在于：对于一元函数 f ，$f(x)$ 是论域中的元素；对于一元谓词 P， $P(x)$ 是 0 或 1。

- 需要注意：这里的函数f是单值函数，并且f的自变量和函数值都取自同一个集合D，还要求f是全函数，即对于任意$x \in D$，$f(x)$有定义。
- 这种自变量和函数值都取自同一个集合D的函数称为 D上的运算。

多元谓词

- 有时需要三元谓词、四元谓词等。
- **例2.3** 考察下面的命题：

  郑州在北京和广州之间。

  - 取城市的集合为论域。

    a：郑州　　b：北京　　c：广州

    $B(x,y,z)$：x 在 y 和 z 之间

  - 该命题可表示为 $B(a,b,c)$，这是一个真命题。
  - $B(b,a,c)$ 表示北京在郑州和广州之间，这是一个假命题。

二元谓词

- 例 2 与 3 之和小于 2 与 3 之积。

取正整数集合为论域 D。

a： 2　　b： 3

$f(x,y) = x + y$　　$g(x,y) = x \times y$

$L(x,y)$: $x < y$

该命题可表示为 $L\big(f(a,b), g(a,b)\big)$, 这是一个真命题。这里 f 和 g 分别表示的加法和乘法是正整数集合上的二元运算，而减法 – 不是正整数集合上的二元运算，因为 1 – 2 = – 1， – 1 不是正整数。

全称量词

- **例2.4** 考察下面的命题：

  所有的人都是男人。

  - 这是一个假命题。
  - 取所有人组成的集合为论域 D。$M(x)$：x 是男人。
  - 该命题的意思是：取 x 为任意人，$M(x) = 1$。
  - 该命题不能表示为 $M(x)$，$M(x)$ 没有确定的真值，有时为1，有时为0，**不是命题**。
  - 需要引进全称量词 $\forall$。称 $\forall x$ 为关于 x 的全称量词，读做“凡 x”，“所有的 x”，“每个 x”。（Any/All, $\forall$）
  - 该命题可表示为 $\forall x M(x)$。

存在量词

- **例2.5** 考察下面的命题：

  有的人是男人。

  - 这是一个真命题。
  - 取所有人组成的集合为论域 D。$M(x)$：x 是男人。
  - 该命题的意思是：至少有一个人使得 $M(x) = 1$。
  - 需要引进存在量词 ∃。称 $\exists x$ 为关于 x 的存在量词，读做“有 x”，“至少有一个 x”，“存在x”。（Exist, ∃）

  该命题可表示为 $\exists x M(x)$。

  - $\exists x$的意思是“至少有一个 x”，也可以引进另一个存在量词 ∃!，∃! x 的意思是“恰好有一个 x”。

谓词逻辑中使用的符号

- 谓词逻辑中符号的种类
  1. 个体变元（变元），用小写字母 x, y, z, u, v, w 表示；
  2. 个体常元（常元），用小写英文字母 a, b, c 表示；
  3. 函数符号（关联一个正整数n，表示该函数为n元函数符号），用小写英文字母 f, g, h 表示；
  4. 谓词符号（关联一个正整数n，表示该谓词为n元谓词符号），用大写英文字母 P, Q, R 表示；
  5. 量词符号 $\forall$；
  6. 联结词符号 $\neg$, $\rightarrow$；
  7. 括号(,)和逗号 , ；

谓词逻辑中使用的符号

- 上述符号中如果只有一种变元（个体变元），这种谓词逻辑称为一阶谓词逻辑；如果有函数变元或谓词变元，则称为二阶谓词逻辑，本课程只研究一阶谓词逻辑。
- $\{\neg, \rightarrow\}$ 是联结词的完全集，其他联结词的符号可以作为由 $\neg$ 和 $\rightarrow$ 定义的符号引入；
- 全称量词 $\forall$ 和 $\neg$ 联结词可以定义存在量词 $\exists$，所以，只取 $\forall$ 作为初始符号；

项

- 定义2.1　项是按以下规则构成的有穷长字符串
  - 每个变元是项；
  - 每个常元是项；
  - 若 f 是 n 元函数符号，且$t_1, t_2, \cdots, t_n$是项，则 $f(t_1, t_2, \cdots, t_n)$是项；
- 例题
  - x, c 都是项；
  - 若f是三元函数符号，则$f(x, a)$不是项；
  - 若g是二元函数符号，则$g(x, a)$是项；
  - 若f是三元函数符号，g是二元函数符号，则 $f\left(g(x, g(x, a)), b, f(x, c, y)\right)$ 是项；

原子公式

- 定义2.2　若P是n元谓词符号且$t_1, t_2, \cdots, t_n$是项，则 $P(t_1, t_2, \cdots, t_n)$是**原子公式**。

- 例题
  - 若P是三元谓词符号， f是一元函数符号，
  - 则$P(x, f(a), b)$是原子公式，
  - 则$P(f(b), x)$不是原子公式，因为只含两个项，而P是三元谓词符号。

缩写约定

- 定义2.3　公式是按以下规则构成的有穷长字符串
  ① 每个原子公式是公式；
  ② 若 A 是公式，则$\neg A$ 是公式；
  ③ 若 A, B 是公式，则 $A \to B$ 是公式；
  ④ 若 A 是公式，x是变元，则$\forall x A$ 是公式；

- 例题
  - $\left(Q(f(a), b) \to \forall x \left(P(x) \to Q\left(f(x), g(f(x))\right)\right)\right)$
  - 是公式，其中 f, g 是一元函数符号， P 是一元谓词符号， Q 是二元谓词符号。

子公式

- 定义2.5　若公式 B 在公式 A 中出现，则称 B 为 A 的子公式。

- 例如，公式 $\neg\forall x\big(P(x) \to Q(x,y)\big)$的子公式为
  - $P(x)$
  - $Q(x,y)$
  - $P(x) \to Q(x,y)$
  - $\forall x\big(P(x) \to Q(x,y)\big)$
  - $\neg\forall x\big(P(x) \to Q(x,y)\big)$

自由变元和约束变元

- 定义2.5　称变元 x 在公式$\forall xA$中的出现为**约束出现**，并称 $\forall x$ 的该次出现的**辖域**为 A。
  - 如果变元 x 在公式 A 中的某次出现是在 A 的一个子公式中的约束出现，则称x的该次出现为在A中的**约束出现**；
  - 如果变元 x 在公式 A 中的某次出现不是约束出现，则称该出现为在A中的**自由出现**；
  - 在公式 A 中有自由出现的变元称为 A 的**自由变元**；
  - 在公式 A 中有约束出现的变元称为 A 的**约束变元**；
  - 将 A 中**自由变元的集合**记为 $\mathrm{V}ar(A)$ 。

自由变元和约束变元

- 例题 $\forall x\big(P(x) \to \exists y R(x,y)\big)$
  - 它是公式 $\forall x\big(P(x) \to \neg\forall y \neg R(x,y)\big)$的缩写；
  - 其中， x的3次出现都是约束出现；
  - x 是该公式的约束变元，不是自由变元；
  - $\forall x$ 的辖域是$\big(P(x) \to \exists y R(x,y)\big)$；
  - 其中， y的2次出现都是约束出现；
  - y 是该公式的约束变元，不是自由变元；
  - $\forall y$ 的辖域是$\neg R(x,y)$ ；
  - 该公式没有自由变元。

自由变元和约束变元

- 例题　考察公式 $\forall x P(x) \rightarrow \left(\forall x Q(x) \rightarrow R(x)\right)$
  - x在该公式中的前两次出现是在子公式$\forall x P(x)$中的约束出现，因此它们是整个公式中的约束出现；
  - x在该公式中的第三、四次出现是在子公式$\forall x Q(x)$中的约束出现，因此它们是整个公式中的约束出现；
  - x在该公式的最后一次出现是自由出现，因此x既是该公式的约束变元，也是它的自由变元；
  - $\forall x$的第一次出现的辖域是$P(x)$，$\forall x$的第二次出现的辖域是$Q(x)$。

基项、语句和开公式

- 定义2.7　不出现变元的项称为**基项**。没有自由变元的公式称为**语句**。没有约束变元的公式称为**开公式**。
- 例题
  - 项$a, f(a), g(a, f(b))$都是基项，项$f(x)$不是基项；
  - 公式 $P(a) \to Q(b, f(a))$既是语句，又是开公式；
  - 公式 $\forall x P(x)$是语句，不是开公式；
  - 公式$P(x)$ 是开公式，不是语句；
  - 公式 $\forall x P(x) \to P(x)$既不是语句，也不是开公式；

代换

- 定义2.8
  - 若$x_1,\cdots,x_n$是不同变元，$t_1,\cdots,t_n$是项，则称$\{x_1/t_1,\cdots,x_n/t_n\}$为**代换**。
  - 若t是项，$\{x_1/t_1,\cdots,x_n/t_n\}$是代换，则$t\{x_1/t_1,\cdots,x_n/t_n\}$是用$t_1,\cdots,t_n$分别代替$t$中$x_1,\cdots,x_n$的**所有出现**得到的项，简记为$t_{t_1,\cdots,t_n}^{x_1,\cdots,x_n}$。
  - 若A是公式，$\{x_1/t_1,\cdots,x_n/t_n\}$是代换，则$A\{x_1/t_1,\cdots,x_n/t_n\}$是用$t_1,\cdots,t_n$分别代替$A$中$x_1,\cdots,x_n$的**所有自由出现**得到的公式，简记为$A_{t_1,\cdots,t_n}^{x_1,\cdots,x_n}$。

代换

- 例题
  - 设t 是$f(x,y)$，A 是 $\forall x P(x,y) \to P(x,y)$，
  - $t_{g(y),x,x}^{x,y,z}$ 是 $f(g(y),x)$
  - $A_{a,z,x}^{x,y,z}$ 是 $\forall x P(x,z) \to P(a,z)$

可代入的

- 定义2.9　设$x_1,\cdots,x_n$是不同变元，$t_1,\cdots,t_n$是项，A是公式。如果在公式$A_{t_1,\cdots,t_n}^{x_1,\cdots,x_n}$和$A$中变元的约束出现次数相同，则称$t_1,\cdots,t_n$对于$A$中的$x_1,\cdots,x_n$是**可代入的**。
- 例题
  - A为$\forall yP(x,y,z)$，则$A_{f(y),x,x}^{x,y,z}$为$\forall yP(f(y),y,x)$，
  - $\forall yP(x,y,z)$中变元的约束出现次数为2，
  - $\forall yP(f(y),y,x)$中变元的约束出现次数为3，
  - 因此$f(y),y,x$对于A中的x,y,z不是可代入的。

可代入的

- 注意
  - 项 t对公式 A中的变元x进行代入时，只代换A 中自由出现的x，并不代换x的约束出现。
  - 如果x在A中没有自由出现，就不必进行代换，A_t^x 与A完全相同，t对于A中的x是可代入的。